Programa: Especialización en Gestión Estratégica y Operativa

Curso: Control Interno (29 de Octubre, 03, 05 y 10 de Noviembre de 2026 - 7 a 10 pm)

EMPRESA: ECOAMIGOS AMBIENTALES S.A.

Docente: Mag. Mario Miguel Vergara Silva

Primera Práctica Calificada (Grupal) Gestión de Riesgos Empresariales

Caso: "ECO AMIGOS AMBIENTALES S.A." (Empresa de Gestión de Agua y Residuos)

A fin de aplicar de forma práctica el enfoque de Controles Bajo Gestión de Riesgos, a medida de **VEOLIA**, se presenta el caso de una empresa del sector de servicios públicos ambientales.

4.1. Contexto del Negocio

EcoAmigos Ambientales S.A. es una empresa concesionaria responsable del suministro de agua potable, tratamiento de aguas residuales y recolección y disposición final de residuos sólidos en una Ciudad de 2 millones de habitantes.

La entidad opera **2 Plantas de Potabilización de Agua (PPA), 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR),** una **flota de 120 camiones compactadores** y un **Relleno Sanitario regional.**

Estructura transaccional diaria: Procesa más de 450,000 m³ de agua al día, gestiona 1,500 toneladas diarias de residuos, atiende a 380,000 clientes facturados mensualmente y sus ventas anuales llegan a los **S/ 150 millones de soles**

4.2. Mapeo de Procesos Críticos y Diagnóstico de Vulnerabilidades

El área de Auditoría Interna identificó cuatro subprocesos altamente vulnerables que concentran el 80% de las pérdidas históricas de la empresa:

1. **Proceso Comercial de Medición y Facturación de Agua:** Captura de lecturas en medidores de agua, facturación masiva, cobranza, corte y reconexión.
2. **Proceso de Disposición de Residuos y Control de Balanzas:** Pesaje de camiones de basura en balanzas de relleno sanitario, cobro por tonelada a municipios y clientes industriales.
3. **Proceso de Compras y Contrataciones Operativas:** Adquisición de productos químicos para potabilización (cloro, sulfato de aluminio), repuestos de flota y contratación de contratistas.
4. **Mantenimiento de Redes de Agua y Flota de Vehículos:** Optimización de redes de distribución de agua y mantenimiento preventivo/correctivo de estaciones de bombeo y compactadores.

4.3. Identificación y Evaluación de Riesgos

Se **identificaron 10 riesgos críticos operacionales y financieros** que afectaban severamente la rentabilidad y el cumplimiento normativo de **EcoAmigos Ambientales S.A.:**

Riesgo N.º 1: <u>Sublectura o alteración manual de medidores de agua potable por colusión con clientes</u>

Descripción del Riesgo	Pérdida continua de ingresos tarifarios por alteración intencionada o sublectura sistemática de medidores de agua potable, derivada de actos de colusión entre personal lecturista de campo y grandes usuarios comerciales e industriales.
Probabilidad y Ocurrencia	En auditorías operativas continuas se detectaron casos de alteración de lecturas entre 15 y 30 medidores de alto consumo de forma recurrente cada mes.
Impacto Financiero y Operativo	El impacto monetario menor a moderado continuo, entre S/ 150,000 a S/ 350,000 anuales acumulados. Aunque unitariamente la alteración por medidor representa un importe menor, la recurrencia mensual genera una fuga constante de flujo de caja con impacto al margen operativo local.

Riesgo N.º 2: <u>Manipulación de balanzas en Relleno Sanitario para registrar menor peso de residuos cobrados</u>

Descripción del Riesgo	Fraude operativo e ineficiencia en el recaudo por manipulación de los softwares de pesaje o calibración mecánica de balanzas en Relleno Sanitario, permitiendo el ingreso y disposición de residuos con registro de tonelaje inferior al real a favor de terceros.
Probabilidad y Ocurrencia	El evento fue registrado hace aproximadamente 3 años en dos estaciones clave de balanzas, con reincidencia detectada en controles sorpresivos de auditoría de 2 a 3 veces por trimestre.
Impacto Financiero y Operativo	El impacto monetario moderado a elevado entre S/ 800,000 a S/ 1´500,000 anuales. La falta de cobro sobre el pesaje real afecta la rentabilidad del contrato de concesión y acelera el agotamiento de la capacidad útil del relleno sin el correspondiente ingreso.

Riesgo N.º 3: <u>Sobreprecio y direccionamiento en licitaciones de insumos químicos para Planta de Potabilización de Agua (PPA)</u>

Descripción del Riesgo	Contratación sobrevalorada y favorecimiento a proveedores específicos en licitaciones o convocatorias para la adquisición de insumos químicos críticos (Cloro, Soda Cáustica, Sulfato de aluminio, etc) en la PPA, debido a concertación interna en la formulación de especificaciones técnicas.
Probabilidad y Ocurrencia	El evento fue registrado hace 4 años en el proceso de adquisición anual de sulfato de aluminio, con indicios de direccionamiento a proveedores en 1 de cada 5 procesos de compra mayor.
Impacto Financiero y Operativo	El impacto monetario millonario entre S/ 10´000,000 a S/ 18´000,000 por contrato anual. Genera un sobrecosto severo en la estructura de producción, contingencias penales para ejecutivos involucrados, procesos de nulidad de contratos e interrupción de la cadena de suministro por investigaciones anticorrupción.

Riesgo N.º 4: <u>Fuga masiva de Agua No Contabilizada (ANC) por rotura de tuberías primarias no detectadas</u>

Descripción del Riesgo	Pérdida física crítica de agua tratada y baja de la presión del agua de la red matriz por roturas o colapsos no detectados a tiempo en tuberías primarias de distribución, consecuencia del desgaste de la infraestructura o tubería.
Probabilidad y Ocurrencia	La pérdida tiene una frecuencia estimada de 2 a 4 eventos de rotura mayor de matrices al mes en zonas con redes de antigüedad superior a 30 años.
Impacto Financiero y Operativo	El impacto monetario millonario entre S/ 3’500,000 a S/ 8’000,000 por evento en pérdidas de producción, reparaciones de emergencia y daños a la infraestructura pública/privada. Adicionalmente ocasiona pérdidas operativas permanentes dentro del indicador de Agua No Contabilizada (ANC).

Riesgo N.º 5: <u>Vertimiento de aguas residuales sin tratar por falla en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y sanción ambiental grave</u>

Descripción del Riesgo	Contaminación ambiental severa e interrupción operativa por vertimiento directo de aguas residuales crudas sin tratamiento hacia ríos o mar, ocasionado por fallas críticas masivas o colapso del sistema biológico o electromecánico de la PTAR.
Probabilidad y Ocurrencia	El evento fue registrado hace 4 años en temporada de alta carga; manteniendo un riesgo latente en periodos de mantenimiento mayor.
Impacto Financiero y Operativo	El impacto monetario millonario tiene una cifra estimada entre S/ 10´000,000 a S/ 25´000,000 sumando multas de SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento), por remediación ambiental obligatoria, indemnizaciones civiles y daño reputacional irreparable con clausura temporal de operaciones.

Riesgo N.º 6: <u>Morosidad elevada de clientes gubernamentales y municipales no provisionada oportunamente</u>

Descripción del Riesgo	Deterioro del capital de trabajo e iliquidez por acumulación sistemática de cartera morosa no cobrada de entidades públicas y municipios, sumado a la falta de registro oportuno de provisiones por deterioro de cuentas por cobrar.
Probabilidad y Ocurrencia	El evento se manifiesta todos los meses durante los cierres contables debido a la morosidad estructural y demoras presupuestales de las municipalidades e instituciones del Estado.
Impacto Financiero y Operativo	El impacto monetario millonario tiene una cifra estimada entre S/ 15´000,000 a S/ 30´000,000 acumulados en cartera vencida. Afecta directamente el flujo de caja operativo para cumplir con compromisos a proveedores de insumos y servicios esenciales, distorsionando la veracidad de los estados financieros si no se provisiona adecuadamente.

Riesgo N.º 7: <u>Robo de robo de combustible (diésel) en la flota de camiones recolectores de residuos</u>

Descripción del Riesgo	Fuga de combustible diésel directamente de los tanques de la flota de camiones recolectores durante las rutas de servicio o en el patio de estacionamiento.
Probabilidad y Ocurrencia	El evento se manifiesta todos los meses, las diferencias entre el kilometraje recorrido y el volumen realmente consumido de manera sistemática todos los meses en aproximadamente el 10% de la flota operativa.
Impacto Financiero y Operativo	El impacto monetario de menor a moderado se encuentra entre S/ 120,000 a S/ 250,000 anuales. Si bien cada evento individual de sustracción representa un monto menor, la acumulación mensual genera un desvío persistente en los costos de consumo de combustible.

Riesgo N.º 8: <u>Ciberataque al sistema ERP de automatización de distribución de agua potable</u>

Descripción del Riesgo	Incapacidad operativa y paralización del control automatizado de presiones, bombeo y distribución de agua (ERP) derivado de un ataque de ransomware, que es un tipo de código malicioso diseñado para bloquear el acceso a los sistemas o intrusión cibernética maliciosa en los sistemas de tecnología de operaciones (TI).
Probabilidad y Ocurrencia	Se registró un intento de intrusión neutralizado hace 2 años; los intentos de exploración de vulnerabilidades en la red corporativa son detectados mensualmente.
Impacto Financiero y Operativo	El impacto monetario millonario tiene una cifra estimada entre S/ 6,000,000 a S/ 18,000,000 en pérdidas de recaudación, restauración de sistemas, rescates cibernéticos, multas por interrupción de servicio de primera necesidad y posibles daños físicos a bombas e infraestructura.

Riesgo N.º 9: <u>Pagos duplicados o facturas fantasmas emitidas por proveedores de mantenimiento</u>

Descripción del Riesgo	Pagos duplicados o por servicios no prestados (facturas fantasmas) en contrataciones de mantenimiento electromecánico de red, que garanticen la continuidad de la presión, el flujo y el telecontrol del recurso desde las plantas de tratamiento hasta los hogares.
Probabilidad y Ocurrencia	El evento ocurrió hace 1 año un incidente que generó una pérdida de S/ 95,000 y se identificaron facturas duplicadas retenidas previa contabilización de 2 a 4 veces al año.
Impacto Financiero y Operativo	El impacto monetario de menor a moderado se encuentra entre la cifra de los S/ 50,000 a S/ 300,000 por evento aislado. No compromete la continuidad del negocio, pero denota deficiencias en la verificación de recepción de servicios expone a pérdidas acumuladas.

Riesgo N.º 10: <u>Sanciones por desabastecimiento prolongado de agua por falta de stock de insumos críticos</u>

Descripción del Riesgo	Corte masivo y prolongado del suministro de agua potable a la población por desabastecimiento total de insumos químicos esenciales para el tratamiento, derivado de fallas en la planificación de stock de seguridad o rupturas en la cadena de suministro logístico.
Probabilidad y Ocurrencia	Baja frecuencia con antecedente registrado hace 6 años tras una crisis logística nacional por bloqueo de vías de acceso principales.
Impacto Financiero y Operativo	El impacto monetario millonario tiene una cifra estimada entre S/ 12´000,000 a S/ 35’000,000 en sanciones administrativas graves impuestas por SUNASS, gastos operativos de contingencia mediante camiones cisterna, compensaciones a usuarios y protestas masivas.

Se pide:
Completar la Planilla Adjunta (Excel) para IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN y TRATAMIENTO de Riesgos de la Compañía **ECOAMIGOS AMBIENTALES S.A.**